

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL XI
Error Handling



Disusun Oleh:
Alifa Fatin Ramadhani 105224019

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

A. Exception Handling di Java

Exception Handling adalah mekanisme di Java untuk menangani situasi yang tidak normal atau error yang terjadi saat program berjalan. Alih-alih membiarkan program crash, exception handling memungkinkan program untuk menangkap, mengelola, dan memberikan respons yang sesuai terhadap error. Dengan exception handling yang baik, program menjadi lebih stabil, robust, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik karena error ditampilkan dengan pesan yang jelas dan ramah.

B. Konsep Utama Exception Handling

1. Blok Try-catch

Blok try digunakan untuk membungkus kode yang berpotensi menimbulkan exception. Blok catch bertugas menangkap dan menangani exception yang dilempar oleh blok try. Setiap blok try harus diikuti oleh setidaknya satu blok catch atau blok finally.

2. Custom Exception

Exception bawaan Java seperti `IllegalArgumentException`, `IOException`, `NullPointerException`, dan lainnya merupakan exception generik yang dirancang untuk menangani berbagai kondisi error secara umum. Namun, exception-exception tersebut sering kali tidak cukup ekspresif untuk mendeskripsikan error yang bersifat domain-spesifik dalam aplikasi yang kita bangun. Ketika error terjadi, developer dan user tidak bisa langsung mengerti konteks bisnis apa yang menyebabkan error tersebut hanya dari nama exception generik saja.

Dengan membuat custom exception, kode menjadi lebih ekspresif, mudah dibaca, dan error dapat diidentifikasi dengan lebih spesifik sesuai konteks bisnis aplikasi. Custom exception memungkinkan developer untuk menamai exception berdasarkan masalah bisnis yang sebenarnya, bukan hanya masalah teknis. Sebagai contoh konkret, dalam aplikasi perbankan, ketika saldo pengguna tidak cukup untuk melakukan penarikan, lebih bermakna jika melempar exception bernama `InsufficientBalanceException` daripada hanya melempar exception generik `IllegalArgumentException`. Nama `InsufficientBalanceException` langsung mengkomunikasikan masalah spesifik yang terjadi, sementara `IllegalArgumentException` terlalu umum dan tidak menjelaskan konteks bisnis.

3. Keyword throw dan throws

Keyword `throw` digunakan untuk melempar exception secara manual di dalam body method atau blok kode. Biasanya digunakan untuk memvalidasi input atau kondisi bisnis, lalu melempar exception jika kondisi tidak terpenuhi. Sedangkan `throws` adalah sebuah cara dalam Java untuk mendeklarasikan bahwa sebuah method berpotensi melempar exception tertentu kepada pemanggil method tersebut.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
Class DataPenumpangTidakValidException			
1	pesan	String	Untuk menyimpan pesan error yang nantinya akan dikirimkan melalui constructor jika nama penumpang tidak sesuai
Class RuteTidakDitemukanException			
1	pesan	String	Menyimpan error saat kereta tidak ditemukan
Class TiketHabisException			
1	pesan	String	Untuk menyimpan pesan eror jika tiket habis
2	namaKereta	String	Menyimpan nama kereta yang tiketnya habis
3	sisakursi	int	Menyimpan sisa kursi pada kereta yang tiketnya habis
Class Kereta			
1	kodeKereta	String	Untuk menyimpan kode unik pada kereta dengan contoh KA01
2	namaKereta	String	Menyimpan nama pada kereta dengan kode tertentu misalnya kode KA01 maka nama keretanya Argo Bromo
3	kapasitas	int	Menyimpan kapasitas total kursi pada kereta misalnya kode KA01 dengan nama Kereta Argo Bromo memiliki kapasitas 100
4	sisakursi	int	Menyimpan jumlah kursi yang masih kosong atau tersisa
Class Reservasi			

1	daftarKereta	List<Kereta>	Menyimpan daftar semua kereta yang terdaftar makanya bertipe Kereta
2	riwayatPemesanan	List<String>	Menyimpan riwayat pemesanan tiket yang sukses
Main			
1	inputUser	Scanner	Mengambil input dari user
2	reservasi	Reservasi	Objek yang mengakses semua method pemesanan tiket
3	keluar	boolean	Untuk mengontrol loop pada menu utama

III. Constructor dan Method

No	Nama Metode	Jenis Metode	Fungsi
1.	<pre>public DataPenumpangTi dakValidExcepti on(String pesan)</pre>	Constructor	Untuk menginisialisasi unchecked exception dengan pesan eror.
2	<pre>public RuteTidakDitemu kanException(St ring pesan)</pre>	Constructor	Untuk Menginisialisasi checked exception untuk kereta tidak ditemukan
	<pre>public TiketHabisExcep tion(String pesan, String namaKereta, int sisakursi)</pre>	Constructor	Untuk Menginisialisasi checked exception dengan informasi tambahan
	<pre>public Reservasi()</pre>	Constructor	Untuk Menginisialisasi list kereta dan

			riwayat, memasukkan data kereta awal
	<pre>public void kurangiKursi(int jumlah)</pre>	Procedural	Mengurangi sisa kursi sesuai jumlah tiket yang dipesan
	<pre>public void pesanTiket(String kodeKereta, String nikPenumpang, String namaPenumpang, int jumlahTiket)</pre>	Procedural	Memproses pemesanan tiket dengan validasi lengkap
	<pre>public void jadwalKereta()</pre>	Procedural	Menampilkan jadwal semua kereta yang tersedia
	<pre>public String getNamaKereta()</pre>	Getter	Mengambil nama kereta
	<pre>public int getSisaKursi()</pre>	Getter	Mengambil sisa kursi kereta
	<pre>public int getKapasitas()</pre>	Getter	Mengambil Kapasitas pada kereta
	<pre>public String getNamaKereta()</pre>	Getter	Mengambil nama kereta
	<pre>public String getKodeKereta()</pre>	Getter	Mengambil kode pada kereta

IV. Dokumentasi dan Pembahasan Code

A. DataPenumpangTidakValidException.java

```
public class DataPenumpangTidakValidException extends
RuntimeException{
    public DataPenumpangTidakValidException(String pesan){
        super(pesan); //kirim pesan ke class runtime
exception
```

```

    }
}

```

- Class ini merupakan custom unchecked exception karena extends RuntimeException yang artinya tidak wajib ditangani
- Unchecked exception ini tidak wajib ditangani yang artinya tidak perlu try-catch atau throws
- Digunakan untuk validasi error jika user salah menginputkan data
- Constructor nantinya akan menerima “pesan” untuk menyampaikan detail error kepada user
- super(pesan); maksudnya adalah melempar pesan ke runtime exception yang nantinya akan diakses lewat e.getMessage()

B. RuteTidakDitemukanException.java

```

public class RuteTidakDitemukanException extends Exception {
    public RuteTidakDitemukanException(String pesan) {
        super(pesan); //kirim pesan ke Exception
    }
}

```

- Class ini merupakan custom checked exception karena menggunakan extends exception
- Checked exception wajib ditangani dengan try-catch atau throws di method yang memanggilnya
- Digunakan untuk kondisi yang mungkin terjadi, seperti kode kereta tidak ditemukan di database
- Ketika method pesanTiket() melempar exception ini, maka yang memanggil akan mendapatkannya
- Exception ini dilempar saat user memasukkan kode kereta yang tidak ada dalam daftar kereta

C. TiketHabisException.java

```

public class TiketHabisException extends Exception {
    private String namaKereta; //simpan nama kereta
    private int sisaKursi; //simpan sisa kursi

    public TiketHabisException(String pesan, String
namaKereta, int sisaKursi) {
        super(pesan); //kirim pesan ke Exception
        this.namaKereta = namaKereta; //inisialisasi nama
kereta
        this.sisaKursi = sisaKursi; //inisialisasi sisa
kursi
    }

    //getter untuk nama kreta
    public String getNamaKereta() {
        return namaKereta;
    }
}

```

```

    }

    //getter untuk sisa kursi
    public int getSisaKursi() {
        return sisaKursi;
    }
}

```

- Class ini merupakan checked exception karena extends Exception
- Berbeda dengan exception biasa. pada class ini membawa informasi tambahan berupa nama kereta dan sisa kursi
- Memungkinkan user mendapatkan informasi detail saat tiket habis (mengetahui kereta mana yang kursinya habis atau sisa kursinya berapa)

D. Reservasi.java

```

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Reservasi { //pusat kontrol untuk pemesanan
    tiket nantinya
        //list untuk simpan semua kereta yang terdaftar
        //List<kereta> diambil dari class kereta yang sudah
        dibuat sebelumnya
        private List<Kereta> daftarKereta;

        //list untuk menyimpan riwayat pemesanan kereta yang
        berhasil oleh oenomoang
        private List<String> riwayatPemesanan;

        //constructor
        public Reservasi() {
            this.daftarKereta = new ArrayList<>();
            //inisialisasi daftar kereta
            this.riwayatPemesanan = new ArrayList<>();
            //inisialisasi riwayat pemesanan

            //menambahkan data kereta
            daftarKereta.add(new Kereta("KA01", "Argo Bromo",
100));
            daftarKereta.add(new Kereta("KA02", "Solo Balapan",
80));
        }
}

```

```

        //method untuk pesan tiket dengan menggunakan throws
        untuk mendeklarasikan exception yang mungkin terjadi

        public void pesanTiket(String kodeKereta, String
        nikPenumpang, String namaPenumpang, int jumlahTiket) throws
        RuteTidakDitemukanException, TiketHabisException {

            //validasi untuk ngecek nik

            //pada kasus ini nik harus pas 16 maka kita
            memanfaatkan length

            if(nikPenumpang.length() != 16){

                throw new DataPenumpangTidakValidException("NIK
        penumpang tidak valid. NIK harus 16 digit!"); //jika nik
        tidak valid maka lempar exception dengan pesan yang sesuai
            }

            //ngecek apakah kereta ada atau tidak

            Kereta keretas = null; //keretas null karena kita
            belum tahu kereta mana yang sesuai dengan kode yang
            dimasukkan

            for (Kereta k : daftarKereta) { //looping untuk cari
            kereta yang sesuai dengan kode yang dimasukkan

                if (k.getKodeKereta().equals(kodeKereta)) {
            //jika kode kereta cocok

                keretas = k; //simpan kereta yang ditemukan

                break; //keluar dari loop karena sudah
            ketemu

                }

            }

            if (keretas == null) { //jika kereta tidak ditemukan

                throw new RuteTidakDitemukanException("Rute
            kereta dengan kode " + kodeKereta + " tidak ditemukan!!");
            //lempar exception dengan pesan yang sesuai

            }

            //cek apakah kursi masih tersedia atau tidak

            //jika jumlah tiket yang di pesan lebih gede dari
            sisa kursi yang ada maka

            if(jumlahTiket > keretas.getSisaKursi()){

                throw new TiketHabisException("Tiket untuk
            kereta " + keretas.getNamaKereta() + " sudah habis!",
            keretas.getNamaKereta(), keretas.getSisaKursi()); //lempar

```



```

exception dengan pesan yang sesuai dan informasi tambahan
nama kereta dan sisa kursi
    }

    //memproses pesanan jika sukses
    //jika semua valid lolos, maka otomatis mengurangi
kursi sesuai dengan jumlah tiket

    keretas.kurangiKursi(jumlahTiket); //mengurangi
kursi sesuai dengan jumlah tiket yang dipesan
    //buat pesan untuk pemesanan
    String pemesanan = "pemesanan berhasil untuk " +
namaPenumpang + " dengan NIK " + nikPenumpang + " pada
kereta " + keretas.getNamaKereta() + " sebanyak " +
jumlahTiket + " tiket.";
    //simpan pemesanan ke riwayat pemesanan
    riwayatPemesanan.add(pemesanan); //menambahkan
pemesanan ke riwayat pemesanan
    //menampilkan pesan ke user
    System.out.println(pemesanan); //tampilkan pesan
pemesanan ke user
    }

    //method untuk menampilkan jadwal untuk semua kereta
yang tersedia
    public void jadwalKereta(){

System.out.println("=====
=====");
        System.out.println("Jadwal Kereta Api tutututut");

System.out.println("=====
=====");
        for(Kereta k : daftarKereta){ //looping untuk
tampilkan semua kereta yang ada di daftar kereta
            System.out.println("Kode Kereta: " +
k.getKodeKereta() + " | Nama Kereta: " + k.getNamaKereta() +
" | Kapasitas: " + k.getKapasitas() + " | Sisa Kursi: " +
k.getSisaKursi()); //tampilkan informasi kereta ke user
        }

System.out.println("=====
=====");

```

```

    }
}

```

- Mendeklarasikan throws untuk memberitahu bahwa bisa melempar 2 checked exception yaitu RuteTidakDitemukanException dan TiketHabisException
- Terdapat validasi dimana NIK harus 16 karakter dan angka. jika tidak valid maka akan melempar atau mengambil exception DataPenumpangTidakValidException
- Terdapat loop mencari kereta yang kodenya sesuai, jika tidak ditemukan maka akan mengeluarkan exception RuteTidakDitemukanException
- Mengecek apakah jumlah tiket yang diminta melebihi kursi, jika iya maka akan mengeluarkan pesan dari TiketHabisException
- Jika semua validasi tepat, kursi dikurangi, pemesanan dicatat ke riwayat, dan pesan sukses ditampilkan

E. Kereta.java

```

public class Kereta { //anggaplah ini merepresentasikan
    satu kereta api

    private String kodeKereta; //kode kereta
    private String namaKereta; //nama kereta
    private int kapasitas; //kapasitas kereta
    private int sisaKursi; //kursi yang tersisa atau masih
    kosong

    //konstruktor
    public Kereta(String kodeKereta, String namaKereta, int
    kapasitas) {
        this.kodeKereta = kodeKereta; //inisialisasi kode
        kereta
        this.namaKereta = namaKereta; //inisialisasi nama
        kereta
        this.kapasitas = kapasitas; //inisialisasi kapasitas
        kereta
        this.sisaKursi = kapasitas; //sisa kursi awalnya
        sama dengan kapasitas
    }

    //getter untuk kode kereta
    public String getKodeKereta() {
        return kodeKereta;
    }
}

```

```

//getter untuk nama kereta
public String getNamaKereta() {
    return namaKereta;
}

//getter untuk kapasitas kereta
public int getKapasitas() {
    return kapasitas;
}

//getter untuk sisa kursi
public int getSisaKursi() {
    return sisaKursi;
}

public void kurangiKursi(int jumlah){
    this.sisaKursi -= jumlah; //mengurangi sisa kursi
    sesuai jumlah tiket yang dipesan
}
}

```

- Class ini merepresentasikan satu kereta api dalam sistem reservasi
- Constructor menginisialisasi dan atribut kode, nama, kapasitas, dan sisa kursi
- Ketika objek dibuat sisaKursi secara otomatis sama dengan kapasitas karena belum ada pemesanan
- Getter berfungsi untuk mengakses nilai pada atribut
- Method kurangiKursi() digunakan untuk mengurangi sisa kursi saat ada pemesanan yang berhasil

F. Main.java

```

import java.util.Scanner; //input user
import java.util.InputMismatchException; // exception saat
user input angka salah

public class Main {
    public static void main(String[] args) throws Exception
    {
        Scanner inputUser = new Scanner(System.in);
        Reservasi reservasi = new Reservasi(); //buat objek
        reservasi untuk akses method pemesanan tiket
        boolean keluar = false; //variabel untuk kontrol
        loop
    }
}

```

```

        try {
            while (!keluar) { //loop untuk memilih menu
                try {

System.out.println("=====");
//tampilan menu

                System.out.println("1. Lihat Jadwal
Kereta");

                System.out.println("2. Pesan Kereta");
                System.out.println("3. Keluar");

System.out.println("=====");
//tampilan menu

                System.out.print("Pilih menu (1-3): ");

                //ambil input dari pilihan menu dari
inputan user

                int pilihan = inputUser.nextInt();
                inputUser.nextLine(); //bersihkan buffer
input

                switch (pilihan) {
                    case 1:

                        reservasi.jadwalKereta();
//method untuk lihat jadwal kereta
                        break;

                    case 2:

                        System.out.print("Masukkan kode
kereta: ");

                        String kodeKereta =
inputUser.nextLine(); //input kode kereta

                        System.out.print("Masukkan NIK
penumpang (16 digit): ");

                        String nikPenumpang =
inputUser.nextLine(); //input nik penumpang

                        System.out.print("Masukkan nama
penumpang: ");

                        String namaPenumpang =
inputUser.nextLine(); //input nama penumpang

```

```

        System.out.print("Masukkan
jumlah tiket yang ingin dipesan: ");

        int jumlahTiket =
inputUser.nextInt(); //input jumlah tiket
        inputUser.nextLine();
//bersihkan buffer input

        try {

reservasi.pesanTiket(kodeKereta,          nikPenumpang,
namaPenumpang, jumlahTiket); //method untuk pesan tiket
        } catch
(RuteTidakDitemukanException e) { //jika terjadi exception
RuteTidakDitemukanException
        System.out.println("Error: "
+ e.getMessage()); //tampilkan pesan error ke user
        } catch (TiketHabisException e)
{ //jika terjadi exception TiketHabisException
        System.out.println("Error: "
+ e.getMessage()); //tampilkan pesan error ke user
        System.out.println("Nama
Kereta: " + e.getNamaKereta()); //tampilkan nama kereta yang
tiketnya habis

        System.out.println("Sisa
Kursi: " + e.getSisaKursi()); //tampilkan sisa kursi yang
tersedia
        } catch
(DataPenumpangTidakValidException e) { //jika terjadi
exception DataPenumpangTidakValidException
        System.out.println("Error: "
+ e.getMessage()); //tampilkan pesan error ke user
        }
        break;

        case 3:
            keluar = true; //keluar dari
loop

            System.out.println("Terima kasih
telah menggunakan layanan kami ahay.");
            break;

        default:

```

```

                                System.out.println("Pilihan
tidak valid. Silakan pilih menu yang tersedia.");
//tampilkan pesan error ke user
                                break;
                                }
                                } catch (InputMismatchException e) {
                                    System.out.println("Error: Input harus
berupa angka!"); //tampilkan pesan error
                                    inputUser.nextLine(); //bersihkan buffer
input
                                }
                                }
                                } finally {
                                    inputUser.close(); //tutup scanner
                                }
                                }
}

```

- Terdapat Try-catch untuk seluruh program
- Menangkap InputMismatchException yang artinya ketika user salah menginput bukan angka maka akan mengeluarkan error
- Pada pesan tiket menangkap:
 - RuteTidakDitemukanException artinya menampilkan pesan error bahwa kereta yang diinput tidak ada
 - TiketHabisException artinya menampilkan error ketika kereta yang diinputkan tidak ada lagi kapasitas
 - DataPenumpangTidakValidException artinya menampilkan pesan error ketika data penumpang tidak valid

G. Output dari Program

```

=====
1. Lihat Jadwal Kereta
2. Pesan Kereta
3. Keluar
=====

```

Pilih menu (1-3): 1

```

=====
Jadwal Kereta Api tutututut
=====

```

```

=====
Kode Kereta: KA01 | Nama Kereta: Argo Bromo | Kapasitas: 100 | Sisa Kursi: 100
Kode Kereta: KA02 | Nama Kereta: Solo Balapan | Kapasitas: 80 | Sisa Kursi: 80
=====

```

1. Lihat Jadwal Kereta
2. Pesan Kereta
3. Keluar

Pilih menu (1-3): 2

Masukkan kode kereta: KA01

Masukkan NIK penumpang (16 digit): 1234567890123456

Masukkan nama penumpang: Monica Nasution

Masukkan jumlah tiket yang ingin dipesan: 3

pemesanan berhasil untuk Monica Nasution dengan NIK 1234567890123456 pada kereta Argo Bromo sebanyak 3 tiket.

1. Lihat Jadwal Kereta
2. Pesan Kereta
3. Keluar

Pilih menu (1-3): 1

Jadwal Kereta Api tutututut

Kode Kereta: KA01 | Nama Kereta: Argo Bromo | Kapasitas: 100 | Sisa Kursi: 97

Kode Kereta: KA02 | Nama Kereta: Solo Balapan | Kapasitas: 80 | Sisa Kursi: 80

1. Lihat Jadwal Kereta
2. Pesan Kereta
3. Keluar

Pilih menu (1-3): 2

Masukkan kode kereta: KA03

Masukkan NIK penumpang (16 digit): 12345678901234567

Masukkan nama penumpang: Haruka

Masukkan jumlah tiket yang ingin dipesan: 12

Error: NIK penumpang tidak valid. NIK harus 16 digit!

1. Lihat Jadwal Kereta
2. Pesan Kereta
3. Keluar

Pilih menu (1-3): 2

Masukkan kode kereta: KA03

Masukkan NIK penumpang (16 digit): 0987654321098765

Masukkan nama penumpang: Haruka

Masukkan jumlah tiket yang ingin dipesan: 4

Error: Rute kereta dengan kode KA03 tidak ditemukan!!

1. Lihat Jadwal Kereta
2. Pesan Kereta
3. Keluar

=====

Pilih menu (1-3): 3

Terima kasih telah menggunakan layanan kami ahay.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem kereta api ini, pada sistem ini mampu memberikan eror atau peringatan ketika terjadi kesalahan seperti input kode kereta yang tidak sesuai atau NIK yang tidak sesuai (tidak sesuai yaitu 16 angka). Memungkinkan user untuk mendapatkan informasi awal berupa jadwal kereta yang diinginkan.

VI. Daftar Pustaka

-